广州联网科技

LinkPG 通讯结构和空间说明

目　　录

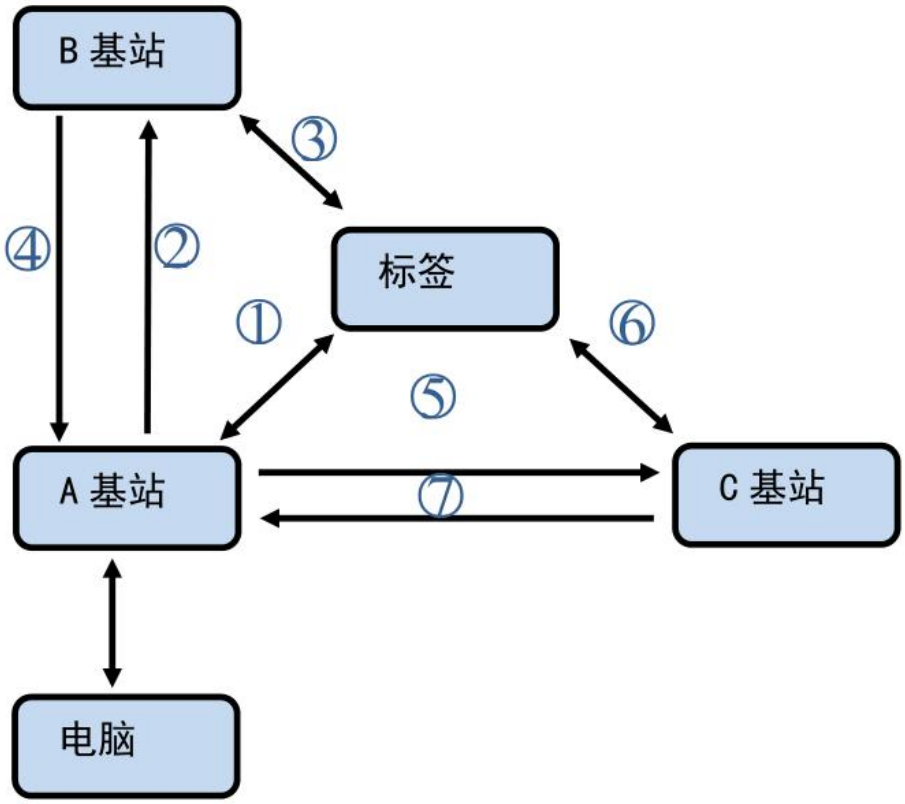
PG 基站搭建说明 3
1.1 PG 基站的搭建注意事项 3
系统定位工作原理简介 3
1.2 室内基站的安装布局示例 5
安装搭建建议 5
6. 遮挡造成的误差因素 6
1.3 基站搭建的距离要求 7
更新日志 9

PG 基站搭建说明

1.1 PG 基站的搭建注意事项

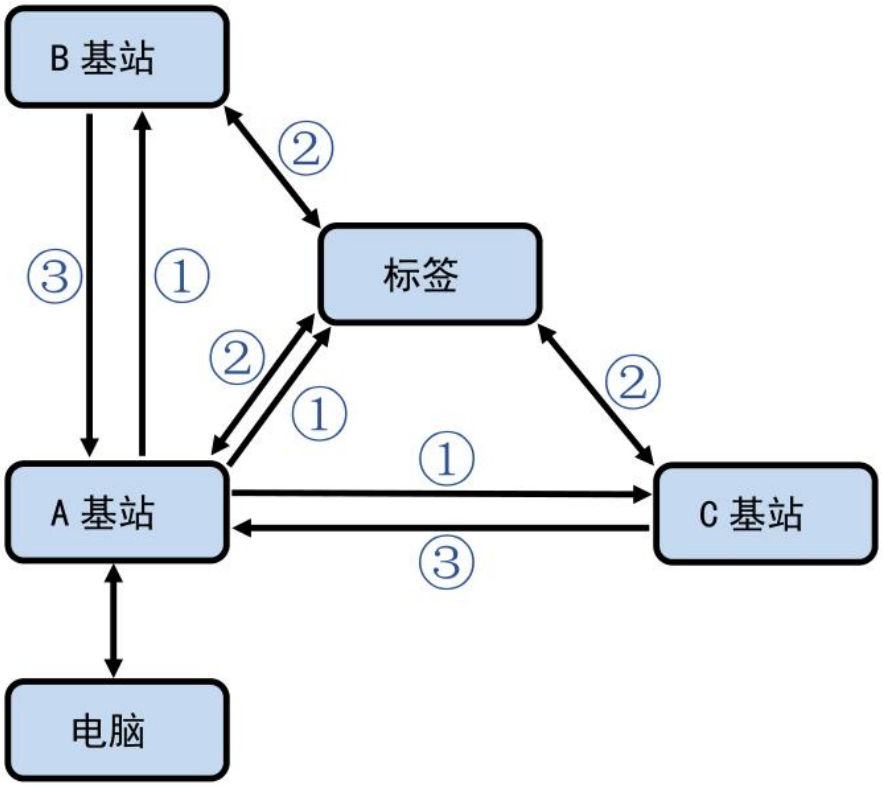
系统定位工作原理简介：

DS-TWR 测距模式：



行为	主动端	被动端	说明
1	A 基站	标签	A 基站与标签测距
2	A 基站	B 基站	A 基站给 B 基站下达测距命令
3	B 基站	标签	B 基站与标签测距
4	B 基站	A 基站	B 基站将测距信息返回给 A 基站
5	A 基站	C 基站	A 基站给 C 基站下达测距命令
6	C 基站	标签	C 基站与标签测距
7	C 基站	A 基站	C 基站将测距信息返回给 A 基站

HDS-TWR 测距模式：



行为	主动端	被动端	说明
1	A 基站	标签	A 基站通知标签准备开始测距
1	A 基站	B 基站	A 基站给 B 基站下达测距命令
1	A 基站	C 基站	A 基站给 C 基站下达测距命令
2	A 基站	标签	A 基站与标签测距
2	B 基站	标签	B 基站与标签测距
2	C 基站	标签	C 基站与标签测距
3	B 基站	A 基站	B 基站将测距信息返回给 A 基站
3	C 基站	A 基站	C 基站将测距信息返回给 A 基站

a. 两种测距模式的算法均为自主开发算法，区别于传统算法

b. 标签非传统一对一测距，可同时和八个基站进行测距

c. 一次测距最快仅需 3ms，测距数据刷新率可达 333Hz

d. 标签使用 HDS-TWR 测距模式时相对传统测距模式功耗降低 60%

6M8 速率下两种测距算法的对比分析		
	DS-TWR+	HDS-TWR
测距时间	约 3ms	约 7~12ms
测距对象	一个标签与一个基站	一个标签与 3~8 个基站
测距刷新频率	Max: 333Hz	Max: 100Hz

定位时其他各基站都需要与 A 基站保持正常通讯，所以需要结合基站和基站间的通讯距离来进行搭建布置，才能保证它们之间能够正常通讯。二维定位时，推荐的搭建模型是正多边形。

基站的安装高度建议一致且由于信号会受导体影响（人体，地面墙面，金属），建议基站安装时尽可能保证周围环境的空旷，不要有阻挡物，以便获得良好的测距结果。且基站不能置于地面进行测试。

注意：手环/工牌标签只适用于 HDS-TWR 模式下，只能用于二维或三维定位。

1.2 室内基站的安装布局示例

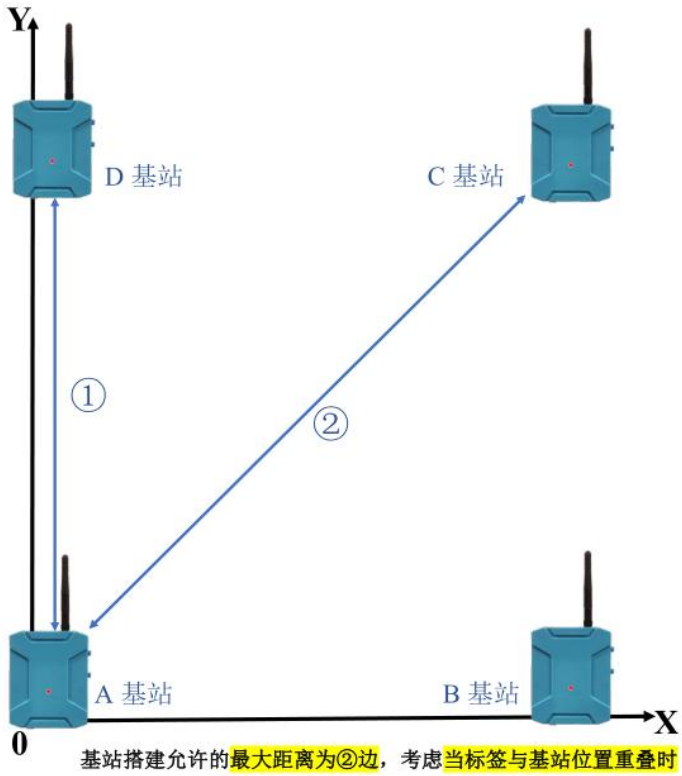
安装搭建建议：

1. 建议搭建区域至少在 5*5m 的空旷环境内
2. 基站应该安装在干扰物（如办公桌、电脑、大屏幕等）的上方。
3. 模块与模块之间尽量保持空旷的信号传输空间，以便获得良好的数据结果。
4. 模块天线不同角度误差会有点不同。定向天线更有所不同。
5. 多径效应造成误差因素：信号被地面或者墙体反射，信号近距离传输，都会有多径效应，建议 UWB 模块之间保持 0.5 米以上距离，UWB 模块远离墙体 30cm 以上,架空离地面 1 米以上。(实际通讯距离越远，基站需要架设更高来避免地面信号反射的干扰)

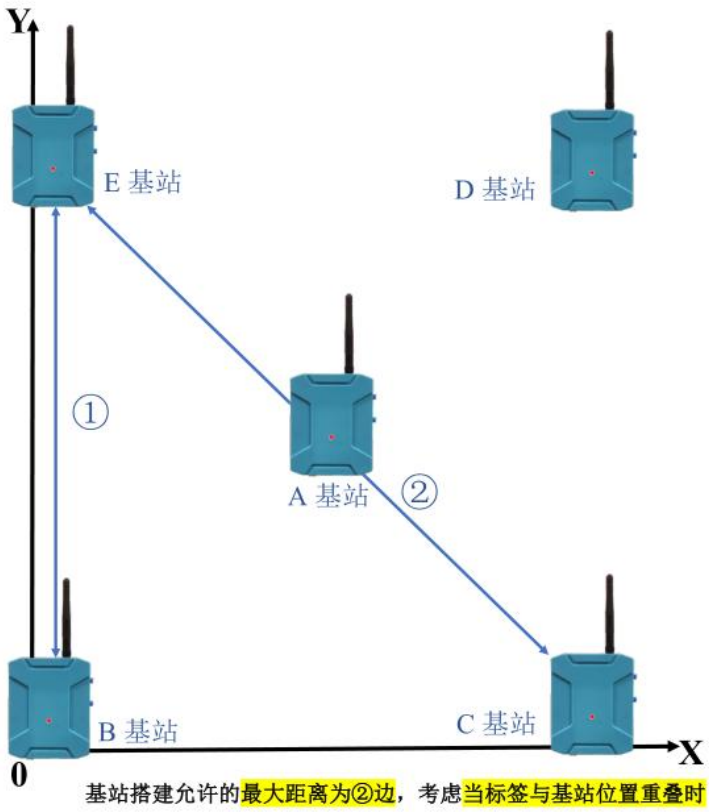
6. **遮挡造成的误差因素**：物理因素决定无线电磁波不可以穿透导体（人体，地面墙面），遇到遮挡物无线电磁波是绕射达到跑过物体。uwb 测距原理是通过数据包的飞行时间计算距离。所以一旦数据包是绕过去的，那么这个飞行时间计算的就不是准确的了。

建议搭建模型应趋于正多边形，下图展示的模型均为正方形

搭建模型一：



搭建模型二：



1.3 基站搭建的距离要求

D-DWM-PG1.7

搭建模型	速率	正方形边长（max）
搭建模型一	110k	30m
	6M8	10m
搭建模型二	110k	40m
	6M8	15m

D-DWM-PG2.3

搭建模型	速率	正方形边长（max）
搭建模型一	850k	25m
	6M8	10m
搭建模型二	850k	35m
	6M8	15m

D-DWM-PG2.5

搭建模型	速率	正方形边长（max）
搭建模型一	110k	75m
	6M8	30m
搭建模型二	110k	110m
	6M8	40m

D-DWM-PG3.6/PLUS

搭建模型	速率	正方形边长（max）
搭建模型一	110k	330m
	6M8	130m
搭建模型二	110k	470m
	6M8	180m

更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.07.07	修改	
002	2023.9.12	更改地址	

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室

020-82000797

www.gzlwkj.com